大学化学高阶综合题·第 9 辑 (50 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 9 辑 **2**

第 9 辑 / 无机化学 2

第 9 辑 / 分析化学 18

第 9 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV9-I76 ·d6 八面体晶场配对能与自旋态的反常判别

题目

八面体 d6 假想配位中心高自旋构型 t2g4eg2（S=2，一对电子），低自旋 t2g6（S=0，三对电子）。定义 t2g 单电子能 −0.4Δo、eg 为 +0.6Δo，每电子对能 P=18.50kJ/mol，Δo=22.50kJ/mol。求两态相对球形场重心的总能、低态相对高态差值、高自旋自旋-only 磁矩及能级交叉时的 Δo。不能忽略配对能数目差异。

分步解答

1. t2g 和 eg 的电子数分别为 HS(4,2) 与 LS(6,0)。
2. 高态晶场能 4(−0.4Δ)+2(+0.6Δ)=−0.4Δ，低态为 6(−0.4Δ)=−2.4Δ。
3. 按一对/三对分别加配对能，EHS=−0.4Δ+P=9.5kJ/mol。
4. ELS=−2.4Δ+3P=1.5kJ/mol。
5. 两态差 ELS−EHS=2(P−Δ)=-8kJ/mol，负值表示低自旋更稳定。
6. 交叉要求 Δ=P；高自旋 S=2 时 μ=2√[S(S+1)]=4.898979486μB，低自旋按 S=0 磁矩零。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 9.5；答案 2 = 1.5；答案 3 = -8；答案 4 = 4.89897949；答案 5 = 18.5

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I77 ·Latimer 分段氧化还原与歧化方向的能量法判别

题目

假想元素 X 有标准半反应 X(III)+e−→X(II)，E1=0.7200V；X(II)+2e−→X(0)，E2=0.3100V。298.15K，忽略非标准态活度影响。求 X(III)→X(0) 三电子总标准还原电位、对应每 mol X 的标准自由能，以及 3X(II)→2X(III)+X(0) 的歧化电势、ΔG 与自发性。必须按电子数加和自由能而非直接平均电位。

分步解答

1. 第一段自由能 −FE1、第二段 −2FE2，三电子总和为 −F(E1+2E2)。
2. 总还原电位 Et=(E1+2E2)/3=0.4466666667V。
3. 总标准自由能 ΔG=−3FEt=-129290.345J/mol X。
4. 歧化反应中 2X(II) 氧化为 2X(III)，1 个 X(II) 还原为 X(0)，因此电子数 2。
5. 歧化电池势 Ed=E2−E1=-0.41V，ΔGdis=−2FEd=79117.97234J/(3mol X(II))。
6. Ed<0，故正向歧化在标准态非自发；逆向归中更有利。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：-1.11e-16、-1.46e-11、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.446666667；答案 2 = -129290.345；答案 3 = -0.41；答案 4 = 79117.9723

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I78 ·Pourbaix 边界与保护膜电位窗口的参数交点

题目

假想酸碱耦合电极边界在 298.15K 为 E=E0−0.05916pH（V），E0=1.020V，且一个保护膜允许的最低电位为 0.450V。求 pH6.500 处反应边界电位、保护膜电位与该边界相交的 pH、当实际电位 0.600V 时相对边界的偏移，并指出热力学势线不能直接预测腐蚀电流或钝化动力学。

分步解答

1. 电势边界每升高 1pH 下降 0.05916V，这是题给电子/质子计量对应的 Nernst 线。
2. pH=6.5 处边界 Eb=1.020−0.05916×6.5=0.63546V。
3. 令 Eb=0.450V，交点 pH*=(1.020−0.450)/0.05916=9.634888438。
4. 实际电位 0.600V 高于边界的量为 ΔE=0.600−Eb=-0.03546V。
5. 在交点另一侧需要重新判断保护膜窗口与氧化还原稳定区是否交叠。
6. 过电位必须结合电极动力学与表面条件才能对应电流密度，不能仅作平衡电位差外推。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.63546；答案 2 = 9.63488844；答案 3 = -0.03546

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I79 ·离子晶体的晶胞质量、密度亏损和化学式空位反演

题目

假想立方晶体 AB 每式摩尔质量 180.0g/mol，一个晶胞有 Z=4 个 AB 式单元，晶格参数 a=0.5400nm。求晶胞体积、理论晶体密度、0.1000mol AB 对应晶胞数；若实测密度比理论密度低 2.00%，晶格常数不变，且只由缺失完整 AB 式单元解释，求每晶胞缺失式单元平均数及空位比例。说明不排除晶界孔隙或其他缺陷。

分步解答

1. 晶格常数由 nm 化为 m：a=5.400×10^-10m，晶胞体积 V=a³=1.57464e-28m³。
2. 每晶胞质量 m=Z MW/NA，式量应使用 0.1800kg/mol 而非 180kg/mol。
3. 理论密度 ρ=Z MW/(NA a³)=7592.771226kg/m³。
4. 0.1000mol 的 AB 式单元数为 0.1NA，每晶胞 Z=4，故晶胞数 =1.50553519e+22。
5. 固定 a 且全由化学式单元空位解释 2.00% 质量亏损，每晶胞缺失 Z×.02=0.08 个式单元。
6. 相对四个 AB 式位点的缺失比例 0.0200；这一结论依赖唯一质量亏损机制假设。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.57464e-28；答案 2 = 7592.77123；答案 3 = 1.50553519e+22；答案 4 = 0.08；答案 5 = 0.02

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I80 ·光催化半导体带隙吸收与光量子热弛豫预算

题目

假想无机半导体直接带隙 Eg=2.300eV，一束 400.0nm 单色光入射；h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、NA=6.02214076×10^23mol^-1。假设一个光子激发一个电子且超过带隙能量全部热化。求 400nm 光子能量 (eV 与 kJ/mol)、热化超额能量 (eV)，再判断 500nm 光子能否单光子直接跨隙。

分步解答

1. 用 E=hc/λ，400nm 转换为 4×10^-7m，单光子 E=4.966114643e-19J。
2. 1eV=1.602176634×10^-19J，故光子能量 =3.099604961eV。
3. 每摩尔光子能量为 NA E/1000=299.0664141kJ/mol。
4. 超过带隙的热化上限 E−Eg=0.7996049608eV。
5. 500nm 单光子能量 =2.479683969eV，低于 2.300eV，故题设无缺陷单光子直接跨隙不允许。
6. 若存在杂质态、多光子吸收或声子辅助，则需要改变模型，不能由该简单阈值排除一切吸收。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.09960496；答案 2 = 299.066414；答案 3 = 0.799604961；答案 4 = 2.47968397

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I81 ·XRD 晶面应变对 Bragg 角与衍射峰位的精确和微分预测

题目

一阶 Bragg XRD 测量，Cu Kα 波长 0.15406nm，未应变时晶面间距 d=0.2140nm。晶体出现均匀法向拉伸应变 ε=+0.002000，d′=(1+ε)d，波长不变。求原 2θ、应变后的 2θ、精确峰位移动量以及用一阶微分公式估算的峰位移动，说明 2θ 与 θ 差一个因子 2 且应变无量纲。

分步解答

1. 一阶 Bragg 式 2d sinθ=λ，故 θ=asin(λ/2d)。
2. 初始 2θ=42.19465253 度。
3. 应变后 d′=d(1+ε)，精确 2θ′=42.10642 度。
4. 精确移动 Δ(2θ)=-0.0882325301 度；拉伸增加 d 导致峰位向低角移动。
5. 微分 2d sinθ=λ，得到 dθ=−tanθ dd/d；所以 Δ(2θ)≈−2tanθε=-0.08842211812 度。
6. 微分近似与精确差为 0.0001895880209 度，ε 小使一阶估计合理。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 42.1946525；答案 2 = 42.10642；答案 3 = -0.0882325301；答案 4 = -0.0884221181

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I82 ·轴向 g 张量 EPR 谱的定频共振场与微波频率交叉核对

题目

假想轴向 S=1/2 配位中心在共振磁场平行分子轴时 g_parallel=2.120、B_parallel=0.3420T，垂直轴 g_perp=2.010；无零场分裂和超精细分裂。以 hν=gμB B，μB=9.2740100783×10^-24J/T，求微波频率 GHz、垂直共振磁场、场移动量及为什么 g 更大的方向场更小。

分步解答

1. 按简单 Zeeman 分裂，E=hν=gμB B。
2. 由平行方向计算 ν=g_parallel μB B_parallel/h=10.14783743GHz。
3. 固定微波频率意味着 gparallel Bparallel=gperp Bperp，得 Bperp=0.3607164179T。
4. 场移动 Bperp−Bparallel=0.01871641791T。
5. 因为 gB 乘积固定，较小 g 对应更高的共振磁场。
6. 若存在显著超精细耦合或 S>1/2 零场分裂，还需完整自旋哈密顿量。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10.1478374；答案 2 = 0.360716418；答案 3 = 0.0187164179

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I83 ·d8 四面体与平方平面构型的能量竞争

题目

假想 d8 离子配体两种几何态共享能量零点，四面体晶场总贡献 +1.2Δ 且有 1 对电子，平方平面晶场总贡献 −0.8Δ 且有 2 对电子。Δ=25.00kJ/mol、每电子对配对能 P=18.00kJ/mol。求两个总能、平方平面相对四面体能差和配对能交叉阈值，并解释为何不同几何晶场的参照能必须统一。

分步解答

1. 设总能等于晶场能与电子配对能之和，统一能量零点下可比较。
2. 四面体 Et=1.2Δ+P=48kJ/mol。
3. 平方平面 Es=−0.8Δ+2P=16kJ/mol。
4. Es−Et=P−2Δ=-32kJ/mol，负号表示平方平面更稳定。
5. 能量交叉时 P*=2Δ=50kJ/mol。
6. 题给场能未包含配体几何形变、溶剂及配位熵，不能用这条简化能量差推断所有真实 d8 离子的构型。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 48；答案 2 = 16；答案 3 = -32；答案 4 = 50

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I84 ·Jahn–Teller 四方拉伸与八面体键长畸变正交模

题目

一假想 Cu(II) 六配位体轴向有 2 根 M–L 键 2.260Å，赤道 4 根 2.020Å。定义 Q3=(2/√6)(2Rax−Req1−Req2) 与 Q2=(Req1−Req2)/√2，两赤道方向 Req1、Req2 均为 2.020Å。求畸变模式 Q3 与 Q2、六键平均键长、轴向/赤道键长比，并判断几何属于四方还是斜方静态畸变。

分步解答

1. 先识别四根赤道键共两对且相等，Req1=Req2=2.020Å。
2. 四方模式 Q3=(2/√6)(2×2.260−2.020−2.020)=0.3919183588Å。
3. 斜方模式 Q2=(Req1−Req2)/√2=0Å。

4. 六键平均长 Rbar=(2Rax+4Req)/6=2.1Å。

5. 轴/赤道键长比 Rax/Req=1.118811881；Q3>0 而 Q2=0，表示静态四方伸长。

6. 光谱若只得到动态平均键长，仍需区分动态 Jahn–Teller 效应和实际静态构型。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、1.78e-15、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.391918359；答案 2 = 0；答案 3 = 2.1；答案 4 = 1.11881188

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I85 ·Born–Haber 循环离子形成能与晶格焓的严格符号审计

题目

假想盐 MX(s) 形成焓 −440.0kJ/mol，对应反应 M(s)+0.5X2(g)→MX(s)。给定 M 升华焓 +110.0、X2(g) 完全解离 2X(g) 为 +500.0kJ/mol X2、M 原子一电离 +500.0、X 原子电子亲和焓 −320.0kJ/mol。求气相离子形成的总焓、气态离子成晶体的晶格生成焓、反向晶格解离焓，并证明为何解离步骤必须取 1/2。

分步解答

1. 每 mol MX 只需要 1mol X 原子，所以 X2 解离的热量为 0.5×500=250kJ/mol。

2. 四项气相步骤总焓 Hgas=Hsub+Hatom+Eion+EA=540kJ/mol。

3. Hess 闭合 Hform=Hgas+Hlattice,form，得到 Hlattice,form=-980kJ/mol。

4. 反向拆晶格为气态离子需要 Hlattice,diss=980kJ/mol。

5. 回代四项再加晶格生成焓必须恰为实验给出的形成焓 −440.0kJ/mol。

6. 若错误把 X2 解离一整个分子按每 mol MX 计，结果将差 250kJ/mol，属于化学计量错误。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 540；答案 2 = -980；答案 3 = 980

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I86 ·Marcus 外球电子转移的正常区与倒转区界限

题目

假想无机配合物外球一电子转移在 298.15K 下重组能 λ=1.200eV/电子、标准反应自由能 ΔG°=−0.3600eV/电子。采用非绝热 Marcus 抛物线 ΔG‡=(λ+ΔG°)²/(4λ)，且 1eV/粒子乘 F 转为 J/mol 电子。求摩尔 λ 与 ΔG、活化势垒 (kJ/mol)、相对零势垒的 Boltzmann 因子，以及激活势垒为零的驱动力，并判断继续增加放热性是否永远加速。

分步解答

1. λ 按 1.200F 转为摩尔能 λmol=115.7823985kJ/mol。
2. 反应自由能 ΔGmol=−0.360F/1000=-34.73471956kJ/mol。
3. Marcus 势垒 ΔG‡=(λ+ΔG)²/(4λ)=14.18334382kJ/mol。
4. 热活化因子 exp(−ΔG‡/RT)=0.003274806679。
5. 势垒为零的条件 ΔG°=−λ，故临界驱动力 −1.200eV/电子。
6. 更强放热的 ΔG° 低于 −λ 将进入倒转区，势垒反而升高；真实转移需满足弱耦合及近似谐振反应坐标。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 115.782399；答案 2 = -34.7347196；答案 3 = 14.1833438；答案 4 = 0.00327480668；答案 5 = -1.2

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I87 ·EXAFS 双壳层散射幅度的 Debye–Waller 无序修正

题目

假想金属 EXAFS 同波数 k=12.00Å^-1 上有两条独立散射路径，第一条占有比例 0.650、配位数 5.300、σ1=0.00700Å，第二条占比 0.350、配位数 3.100、σ2=0.01400Å。忽略其他路径因子，定义峰幅 Ai=fiNi exp(−2k²σi²)。求两路径峰幅、峰幅比以及若忽略无序指数会错误得到的比值，分析为何单点幅度不能唯一反演配位数。

分步解答

1. Debye–Waller 衰减是 exp(−2k²σ²)，k 单位 Å^-1 与 σ 单位 Å 使指数无量纲。
2. 第一路径 A1=f1N1 exp(−2k²σ1²)=3.396725585。

3. 第二路径 A2=f2N2 exp(−2k²σ2²)=1.025450458。

4. 实际峰幅比 A1/A2=3.312422906。

5. 忽略热无序会把比值估为 f1N1/(f2N2)=3.175115207。

6. 第二路径无序更大，因此在相同波数衰减更强；真实 EXAFS 还需相位与平均自由程校正。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.39672559；答案 2 = 1.02545046；答案 3 = 3.31242291；答案 4 = 3.17511521

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I88 ·Curie–Weiss 磁化率中温度无关本底的识别

题目

假想顺磁晶体体磁化率 χ(T)=C/(T−Θ)+χ0，Curie 常数 C=0.006000K，Weiss 温度 Θ=270.0K，温度无关本底 χ0=2.000×10^-5。求 300K 和 340K 总 χ、扣除本底后的两组顺磁 χ、其温度变化比，以及错误按纯 Curie 律 χ=C/T 反推 300K 常数的偏差。

分步解答

1. 顺磁部分是 C/(T−Θ) 而不是 C/T。

2. 300K 顺磁贡献 χpara,300=0.0002，总 χ300=0.00022。

3. 340K 顺磁贡献 χpara,340=0.00008571428571，总 χ340=0.0001057142857。

4. 顺磁温度比 χpara,340/χpara,300=0.4285714286。

5. 误用 Curie 律从 300K 总 χ 反推 Cwrong=300χtotal,300=0.066K，明显偏离给定 0.006000K。

6. Θ 是平均场描述的交换作用温度尺度，不能直接宣称等于真正有序转变温度。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00022；答案 2 = 0.000105714286；答案 3 = 0.0002；答案 4 = 8.57142857e-05；答案 5 = 0.428571429；答案 6 = 0.066

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I89 ·Nernst–Einstein 固态离子电导与示踪扩散迁移率交叉核算

题目

假想固态电解质 650K 单价 Li+ 移动载流子密度 8.000×10^25m^-3，示踪扩散系数 D=1.500×10^-12m²/s；假设 Haven 因子为 1。基本电荷 1.602176634×10^-19C，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求电导率 σ、迁移率 μ、施加电场 150V/m 时的电流密度，并由漂移电流 j=cqμE 独立验证。

分步解答

1. 独立载流子 Nernst–Einstein 式 σ=cq²D/(kBT)。
2. 代入数密度、扩散系数、T 得 σ=0.0003432459283S/m。
3. 迁移率 μ=qD/(kBT)=2.67796572e-11m²/(V·s)。
4. 电流密度 j=σE=0.05148688925A/m²。
5. 独立采用漂移载流子式 j=cqμE，应给出完全相同结果。
6. 真实晶体跳跃常有相关性，若 Haven 因子不为 1，则示踪扩散与电导扩散不一定相等。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000343245928；答案 2 = 2.67796572e-11；答案 3 = 0.0514868892

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I90 ·McLean 晶界偏析等温式的界面富集和有限位点解读

题目

假想双组元无机晶体 B 在体相原子分数 xb=0.08000，界面理想单占位，B 相对体相的偏析自由能 ΔGseg=−0.1700eV/原子，温度 650K。McLean 式 xs/(1−xs)=[xb/(1−xb)]exp(−ΔGseg/kBT)。求界面 B 分数、相对体相富集倍数、晶界 B/A 比、1000 个独立晶界位点的平均 B 数，并解释若体相有限为何还需总原子守恒。

分步解答

1. 偏析因子 K=exp(−ΔGseg/kBT)=exp[0.1700F/(RT)]=20.80155651。
2. 由 McLean 比值求 xs=Kxb/[1−xb+Kxb]=0.6439800047。

3. 表面富集倍数 xs/xb=8.049750058。

4. B/A 位点比 xs/(1−xs)=1.808831001，应等于 Kxb/(1−xb)。

5. 1000 位点的统计期望 B 个数 =643.9800047，不要求为整数。

6. 若晶体体相是有限体积，B 的界面富集会耗尽体相，须把体相浓度也作为未知量加入 B 元素守恒。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：3.55e-15、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.643980005；答案 2 = 8.04975006；答案 3 = 1.808831；答案 4 = 643.980005

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I91 ·Mars–van Krevelen 固体氧化还原位点的稳态循环产率

题目

假想氧化物催化表面只含氧化态 SO 和还原空位 SV，SO+SV=1。底物与 SO 反应还原为 SV 的条件一级常数 kred=0.600s^-1，再氧化 SV→SO 的常数 kox=0.200s^-1。活性位点总量 0.003000mol，产品形成与还原 SO 一步一一对应。求稳态两种位点比例、总产品速率以及相对无限快速再氧化时的产率比例。

分步解答

1. 表面位点连续方程 dSO/dt=−kred SO+kox SV，且 SO+SV=1。

2. 稳态平衡 kred SO=kox SV，故 SO=kox/(kred+kox)=0.25。

3. 空位 SV=kred/(kred+kox)=0.75。

4. 单位位点周转频率 rsite=kred SO=kred kox/(kred+kox)=0.15s^-1。

5. 总产品速率 R=Csites rsite=0.00045mol/s。

6. 再氧化无限快极限 SO→1，速率上限 Csites kred，因此当前比例 SO=0.25。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：-1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.75；答案 3 = 0.00045；答案 4 = 0.25

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I92 ·平方平面 Pt(II) 配位重排的两条竞争路径

题目

假想平方平面 Pt(II) 配合物 A 在外部过量配体 L 中分别经两条不可逆并行伪一级反应生成 cis 与 trans 产物, 速率常数 kcis=0.120min^-1、ktrans=0.0300min^-1, 初始 A=1.000mmol。求 7min 未反应 A、两异构产物 mol 数、产物 cis 比例和瞬时 cis 生成速率，说明仅靠最终异构体比例并不能证明微观 trans effect 的机理。

分步解答

1. 两个路径共耗底物，故总一级消耗常数 k=0.150min^-1。
2. 7min 残余 A=A0exp(−kt)=0.3499377491mmol。
3. 累计 cis 产物 =A0(kcis/k)(1−exp(−kt))=0.5200498007mmol。
4. trans 产物 =0.1300124502mmol，总产物 =1−A。
5. cis 选择性 C/(C+D)=kcis/k=0.8。
6. 瞬时 cis 生成速率 kcis A(7)=0.04199252989mmol/min，须区别累计产率与瞬时通量。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.349937749；答案 2 = 0.520049801；答案 3 = 0.13001245；答案 4 = 0.8；答案 5 = 0.0419925299

模型前提： 所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I93 ·穆斯堡尔双位点谱的无反冲分数与真实价态占比

题目

某假想混合价矿物的穆斯堡尔谱 Fe(III)、Fe(II) 两个峰簇未归一化积分面积分别 0.5100 与 0.1920, 对应无反冲因子 f3=0.8500、f2=0.4800, 薄层线性吸收近似成立。求两铁环境真实原子比例、平均铁价、未经无反冲校正的表观 Fe(III) 比例，并解释峰面积与原子数不成比例的原因。

分步解答

1. 薄层近似谱面积 Ai 与该环境铁原子数 Ni 及无反冲分数 fi 之积成正比。
2. 校正权重 w3=0.510/0.850=0.6。

3. 校正权重 w2=0.192/0.480=0.4。
4. 真实 Fe(III) 比例 x=w3/(w3+w2)=0.6，Fe(II) 比例 =0.4。
5. 平均 Fe 价 =3x+2(1−x)=2.6。
6. 若直接按谱面积归一，则错误 Fe(III) 比例 =0.7264957265，偏差来自两环境不同无反冲因子。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6；答案 2 = 0.4；答案 3 = 2.6；答案 4 = 0.726495726

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I94 ·Raman 反 Stokes 与 Stokes 声子热布居温度计

题目

假想无机晶格 Raman 峰波数 560.0cm^-1，在 300K 下模型 Ianti/IStokes=exp(−hcνtilde/kBT), 忽略入射与散射频率四次方修正。h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、kB=1.380649×10^-23J/K。求声子能量、能量与 kBT 比、Bose 平均声子数及峰强比，并给出由实验峰强比反算温度的公式。

分步解答

1. 把 560cm^-1 变成 56000m^-1，光学振动频率 ν=c×56000=16788377650000Hz。
2. 能量 E=hν=1.11240968e-20J。
3. 无量纲 E/(kBT)=2.685716838。
4. Bose 平均占据 n=1/(exp(x)−1)=0.07315977896。
5. 反 Stokes 与 Stokes 强度比 r=n/(n+1)=exp(−x)=0.06817230798。
6. 反演温度 T=E/[kB ln(1/r)]；真实 Raman 测温还需校正两谱线响应及频率因子。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 1.39e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.11240968e-20；答案 2 = 2.68571684；答案 3 = 0.073159779；答案 4 = 0.068172308

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I95 ·钙钛矿 A/B 离子半径与双重几何容差区间

题目

假想 ABO3 钙钛矿三种离子半径 rA=1.400Å、rB=0.620Å、rO=1.350Å。定义 Goldschmidt 容差因子 t=(rA+rO)/(√2(rB+rO))、八面体比 μ=rB/rO。求 t、μ、t−1 并依据题给经验区间 0.80<t<1.05 且 0.414<μ<0.732 判断是否满足几何条件，解释几何稳定区间只是经验，不代表必然热力学稳定。

分步解答

1. A–O 半径和 rA+rO=2.75Å。
2. B–O 半径和 rB+rO=1.97Å。
3. 容差因子 t=0.987077994。
4. 八面体半径比 μ=0.4592592593。
5. 与理想 t=1 的偏差 t−1=-0.01292200596，逐一检查题定两项几何区间。
6. 真实相稳定还依赖氧价态、晶格自由能和温压条件，不能由简单几何因子作存在性定理。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.987077994；答案 2 = 0.459259259；答案 3 = -0.012922006

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I96 ·多核羟桥配离子的核电荷及成桥释放质子当量

题目

假想配离子 [M2(μ-OH)3L2] 中金属均为 +III，三根桥羟基各 −I，两个 L 配体各 −I，且按题设每形成一根羟桥释放一个 H+。现有配合物 0.01000mol、需要用 50.00mL 强碱全部中和形成桥时释放的质子。求裸配离子电荷、每 mol 配离子释放 H+ 当量、所释放 H+ 物质的量及强碱所需浓度，判断把裸配离子写成电中性是否漏反离子。

分步解答

1. 两金属的总电荷 2×(+3)=+6。
2. 三羟桥总电荷 −3、两个 L 总电荷 −2，所以配离子电荷 +1。

3. 每 mol 配离子形成三根羟桥，释放质子 3mol H+。

4. 0.01000mol 配离子形成时释放 nH=3×0.01000=0.03mol。

5. 以 0.05000L 强碱中和，cOH=nH/V=0.6M。

6. 若把此裸配离子标作电中性，必缺少一个一价反离子或额外负电配体。

7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 3；答案 3 = 0.03；答案 4 = 0.6

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I97 ·双钙钛矿 B/B′ 长程有序衍射强度的平方根反演

题目

假想 A2BB′O6 双钙钛矿的 B/B′ 长程有序参数 S∈[0,1]，归一化超结构 XRD 峰强度按 Isuper=Iref S^2 变化；参照 Iref=0.04000、实测 I=0.01960，吸收和热因子已校正。若各亚晶格反占位概率 x=(1−S)/2，求有序参数、反占位率、1000 个 B 位点中的平均错占个数和误用线性强度比估计 S 的误差。

分步解答

1. 结构因子振幅与有序参数 S 成正比，峰强度为振幅平方。

2. 因此 S=√(I/Iref)=0.7。

3. 反占位概率 x=(1−S)/2=0.15。

4. 1000 个位点的平均错占 B 个数 1000x=150。

5. 若错用 Slinear=I/Iref=0.49，则 S 低估量为 0.21。

6. 真实有序参数仍需排除峰重叠、晶粒择优取向和各向异性热振动。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.15；答案 3 = 150；答案 4 = 0.21

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I98 ·快平衡配位物的同位素标签交换与微观速率区分

题目

假想含同位素标签的无机络合物可快速互变 X⇌XL，给定配位平衡 XL/X=0.7000 且自由配体由外库固定；X 与 XL 分别以 kX=0.220h^-1 和 kXL=0.05000h^-1 不可逆丢失标签，失标签物不计入信号。初始标签量 1mol。求有效一级衰减常数、6h 剩余标签 mol、自由态丢失标签通量贡献及总丢失量，解释为何只测总衰减不能唯一反演两个微观速率。

分步解答

1. 快平衡时自由态份额 pX=1/(1+0.7)=0.5882352941。
2. 结合态份额 pXL=0.7/(1+0.7)=0.4117647059。
3. 观察有效一级常数 kobs=pXkX+pXLkXL=0.15h^-1。
4. 6h 剩余标签 L=e^(−kobs t)=0.4065696597mol。
5. 自由态贡献份额 pXkX/kobs=0.862745098，总标签损失 1−L=0.5934303403mol。
6. 若交换并非远快于标签丢失，需解多态耦合微分方程，单一加权常数不成立。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：1.04e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.15；答案 2 = 0.40656966；答案 3 = 0.862745098；答案 4 = 0.59343034

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I99 ·多晶面无机催化剂的位点分布与 TOF 贡献差异

题目

假想两类催化表面 (100) 和 (111) 的总可及位点比例分别 80.00% 和 20.00%，每位点周转频率分别 2.500s^-1 和 0.5000s^-1，整体位点数量 0.01000mol，稳态下没有交叉转化。求整体平均 TOF、总产品生成 mol/s、(100) 晶面产率分数及其对几何位点占比的富集倍数，并说明位点多不必等于产物贡献按同一比例。

分步解答

1. 两类可及位点分数之和为 1，均按相同活性单位计。
2. 每位点平均 TOF=θ100 k100+θ111 k111=2.1s^-1。
3. 整体产品生成速率 r=ntotal TOF=0.021mol/s。
4. (100) 对总速率贡献分数 f100=(θ100k100)/TOF=0.9523809524。

5. 相对于其位点占比 0.8 的反应贡献富集倍数 f100/θ100=1.19047619。

6. 若表面活性位点会相互转化，简单静态加权失效，应增加位点转移动力学。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.1；答案 2 = 0.021；答案 3 = 0.952380952；答案 4 = 1.19047619

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I100 ·M2L3 无机自组装体的双元素限量与转换率计量

题目

假想二金属三配体笼由 2M+3L→M2L3 形成，初始金属 M 总量 0.08000mol，单齿配体 L 总量 0.1200mol，按金属计的转化率 55.00%，总体积保持 0.02000L，无其它物种。求理论最多可生成笼 mol、实际生成笼 mol、剩余 M/L 的 mol 以及笼浓度，解释不可把单一配体的“55% 转化”错误等同于笼的初始金属数。

分步解答

1. 按组装计量每个笼消耗 2M、3L，理论最大 nmax=min(0.080/2,0.120/3)=0.04mol。

2. 金属转化 55%，意味着实际笼形成 n=0.55nmax=0.022mol。

3. 消耗 M 为 2n=0.044mol，剩余 M=0.036mol。

4. 消耗 L 为 3n=0.066mol，剩余 L=0.054mol。

5. 笼浓度为 n/0.02000=1.1mol/L，金属及配体两个元素守恒必须同时核对。

6. 如果存在单金属中间体或寡聚副产物，必须建立更完整的物料平衡与配位平衡。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = 0.022；答案 3 = 0.036；答案 4 = 0.054；答案 5 = 1.1

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV9-A76 ·毛细管电泳 EOF 与目标离子有效电泳迁移率的分离

题目

一支有效总长 60.00cm、检测器距进样口 50.00cm 的毛细管电泳管，在 20.00kV 电压下中性 EOF 标记峰迁移时间 4.000min，阳离子目标峰 3.000min。毛细管全长决定电场 E=V/L，检测距离决定迁移速度 v=Ldet/t。求电渗迁移率 μEOF、目标总迁移率 μtot、离子相对电泳迁移率 μep 及若将有效长度误当总长所造成的迁移率相对偏差。

分步解答

1. 电场 E=20000/0.6000=33333.33333V/m。
2. 由 v=Ldet/t，迁移率 μ=LdetLtot/(V t)。
3. 中性标记仅随 EOF 移动，μEOF=6.25e-8m²/(V s)。
4. 阳离子总迁移率 μtot=8.333333333e-8m²/(V s)。
5. 分离电泳迁移率 μep=μtot−μEOF=2.083333333e-8m²/(V s)。
6. 若错设 Ldet=Ltot，会把所有迁移率乘 Ltot/Ldet=1.2，高估 20%。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.25e-08；答案 2 = 8.33333333e-08；答案 3 = 2.08333333e-08；答案 4 = 1.2

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A77 ·程序升温以外等温 GC 保留指数的死时间修正

题目

等温气相色谱中 n-癸烷 (C10) 保留时间 11.00min、n-十一烷 (C11)17.00min、未知分析物 14.00min，未保留标记死时间 1.000min。等温 Kováts 保留指数 I=1000+100ln(tR′X/tR′C10)/ln(tR′C11/tR′C10)，其中 tR′=tR−tM。求未知分析物指数、三个校正保留时间、未校正用原始 tR 所得指数与误差，并指出此关系在温度程序 GC 需要另行定义保留指数。

分步解答

1. 保留指数需要用校正保留时间 tR′=tR−tM。
2. C10、C11 的 tR′ 分别为 10、16min，分析物为 13min。

3. 代入等温指数 I=1055.821753。

4. 若误直接代原始时间，得到 Iwrong=1055.399046。

5. 二者差为-0.4227072813，死时间不是可无视的常量平移。

6. 若未知物保留不在两个烷烃之间，应外推并警惕固定相选择性差异。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1055.82175；答案 2 = 10；答案 3 = 16；答案 4 = 13；答案 5 = 1055.39905

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A78 ·LC 两组分选择性与柱效对分离度的非线性贡献

题目

等度液相色谱中两个近邻峰保留因子 k1=4.000、k2=5.000，理论塔板数 N=10000，死时间 t0=1.200min。采用近似分离度公式 Rs=(√N/4)[(α−1)/α][k2/(1+k2)]，α=k2/k1。求两峰保留时间、选择性 α、实际 Rs 和若要求 Rs≥1.500 的最小理论塔板数；说明提高 k2 并不能线性提高 Rs。

分步解答

1. tR,i=t0(1+ki)，得到 tR1=6min、tR2=7.2min。

2. 选择性 α=k2/k1=1.25。

3. 将 α 与 k2 带入分离度公式得 Rs=4.166666667。

4. 令目标 Rs=1.500，反解 Nmin=[4Rs/coef]²=1296。

5. 塔板数必须为正，严格达到阈值时上取整数 =1296。

6. 保留项 k2/(1+k2) 在高 k 时趋于 1，所以更高保留不保证同比例提高分离度。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6；答案 2 = 7.2；答案 3 = 1.25；答案 4 = 4.16666667；答案 5 = 1296

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A79 ·离子迁移谱 Mason–Schamp 迁移率与碰撞截面反演

题目

离子迁移谱 IMS 中假想单价离子质量 200amu、载气 N2 质量 28amu，T=300.0K、压强 101325Pa，定态离子-中性碰撞截面 Ω=2.000×10^-18m²。假定低场 Mason–Schamp 公式 K=(3q/(16NΩ))sqrt[2π/(μkBT)]，其中 N=P/(kBT)、μ 为约化质量，1amu=1.66053906660×10^-27kg。求约化质量、气体分子数密度、迁移率及电场 1000V/m 下离子漂移速度。

分步解答

1. 约化质量 μ=mion mgas/(mion+mgas)=4.078517006e-26kg。
2. 理想气体分子数密度 N=P/(kBT)=2.446313292e+25m^-3。
3. 代入 Mason–Schamp 式得迁移率 K=0.0001184148371m²/(V s)。
4. 电场 1000V/m 产生漂移速度 v=KE=0.1184148371m/s。
5. 要求低场离子漂移及有效截面独立于场强，实际高场 IMS 不可直接套用。
6. 注意 N 是分子数密度而非 mol/m³，否则量纲会错误。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.07851701e-26；答案 2 = 2.44631329e+25；答案 3 = 0.000118414837；答案 4 = 0.118414837

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A80 ·ICP-MS 双同位素的质量歧视指数校准与未知样校正

题目

ICP-MS 用标准物质的同位素比 Rtrue=I62/I60=0.4000 校准，仪器测得 Rmeas=0.4030；设质量歧视指数律 Rmeas=Rtrue(62/60)^β。另一未知样的同位素比实测 0.5200，且质量歧视指数相同。求 β、未知样校正后真实同位素比、质量数 62 同位素分数与未校正的表观分数，检验误差方向。

分步解答

1. 标准样质量歧视因子 Fmass=0.4030/0.4000=1.0075。
2. 由 Rmeas/Rtrue=(62/60)^β 取对数求 β=0.2278760358。

3. 未知样真实比 Rsample=0.5200/Fmass=0.5161290323。
4. 只有两种同位素时 62 的分数 x62=Rsample/(1+Rsample)=0.3404255319。
5. 不校正的表观分数 0.52/1.52=0.3421052632，高估真实值。
6. 如果仪器质量歧视非固定指数或样品含同量异位素干扰，需要附加校准信息。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.227876036；答案 2 = 0.516129032；答案 3 = 0.340425532；答案 4 = 0.342105263

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A81 ·FTIR 同位素位移与谐振近似振动零点能差

题目

一假想 CO 键近似为同一谐力常数的双原子振子，12C16O 基频 2140cm^-1，同位素替换为 13C16O 后只改变约化质量。原子质量取整数 amu（12、13、16），振动频率与约化质量负平方根成正比。求两种同位素约化质量、替代后的基频、两基频差及 1mol CO 的零点能变化 kJ/mol；假设谐振且力常数保持不变。

分步解答

1. 12C16O 约化质量 μ1=12×16/(12+16)=6.857142857amu。
2. 13C16O 约化质量 μ2=13×16/(13+16)=7.172413793amu。
3. 同力常数谐振给 ν2=ν1sqrt(μ1/μ2)=2092.438506cm^-1。
4. 频移 ν1−ν2=47.56149407cm^-1；重同位素降低振动频率。
5. 每分子零点能差 1/2hc(ν1−ν2)，再乘阿伏伽德罗常数得差 =0.2844809096kJ/mol。
6. 真实振动存在非谐效应和电子结构的同位素微小改变，这里按题设忽略。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.85714286；答案 2 = 7.17241379；答案 3 = 2092.43851；答案 4 = 47.5614941；答案 5 = 0.28448091

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A82 ·FRET 寿命猝灭与分子间距第六次方反演

题目

荧光标记供体在无受体时寿命 τD=4.000ns，受体共存时寿命 τDA=1.500ns。假设无其它淬灭、Förster 半径 R0=5.000nm、距离分布可视为单一固定距离。FRET 效率 E=1−τDA/τD=1/[1+(r/R0)^6]。求转移效率、供受体距离、相对强度损失和如果漏掉六次方而用线性距离假设得到的错误距离。

分步解答

1. 由寿命比 τDA/τD=1.5/4=0.375 得 FRET 效率 E=1−0.375=0.625。
2. Förster 关系变形为 (r/R0)^6=(1/E)−1。
3. 所以 r=R0[(1/E)−1]^(1/6)=4.591929511nm。
4. 供体寿命与强度在辐射速率不变时比值为 τDA/τD=0.375。
5. 错误用线性 r_wrong=R0[(1/E)−1]=3nm，与六次方非线性关系差异明显。
6. 若供受体距离有分布或存在静态淬灭，简单单距离寿命反演会产生偏差。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.625；答案 2 = 4.59192951；答案 3 = 0.375；答案 4 = 3

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A83 ·ESI-MS 多电荷态包络与同位素峰距的中性质量反演

题目

电喷雾质谱给某蛋白质片段两个相邻电荷态峰簇，质量数与电荷比观测分别为 m/z 约 601.007276 和 451.007276，两个峰簇内同位素峰间距分别约 0.3333 和 0.2500Th。假设离子形式为 [M+zH]^{z+}，质子质量 1.007276Da。求两个电荷数 z、蛋白中性质量 M 和两峰 m/z 差，说明不能直接把 m/z 读数作为中性分子量。

分步解答

1. 同位素峰间距约为 1/z Th，因此 0.3333 与 0.2500 分别对应 z1=3、z2=4。
2. 带 z 个质子时 m/z=(M+zH)/z=M/z+H。

3. 两峰差 Δ=(M/3+H)−(M/4+H)=M/12=150Th。

4. 反解中性质量 M=Δ/(1/3−1/4)=1800Da。

5. 将 M=1800Da 及 H=1.007276Da 代回两峰 m/z, 分别得 601.007276 与 451.007276。

6. 若峰来自钠加合、溶剂加合或不同碎片，仅凭这组峰无法按相同 H 加成式恢复 M。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.14e-12。

答案摘要

答案 1 = 3；答案 2 = 4；答案 3 = 1800；答案 4 = 150；答案 5 = 601.007276；答案 6 = 451.007276

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效, 尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A84 ·计时安培 Cottrell 扩散电流与恒定背景同时分离

题目

平面电极有效面积 0.1000cm²（即 1.000×10^-5m²），一电子可逆反应物初始浓度 2.000mmol/L，扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，F=96485.33212C/mol。假设计时安培响应 i(t)=nFAC√[D/(πt)]+ib，其中 ib 是未知恒定背景。实验在 t=1.000s 和 4.000s 的电流为由真实背景 ib=80.00μA 生成的数据。求两个实测电流、由两点逆反演的背景和 Cottrell 系数，以及忽略背景导致的 1 秒浓度高估倍数。

分步解答

1. 注意浓度 2.000mmol/L=2.000mol/m³、面积 0.1000cm²=1.000×10^-5m²。

2. 定义 Cottrell 系数 a=nFAC√(D/π)=0.0000344283616A·s^1/2。

3. t=1s 电流 i1=a+ib=0.000114428362A，t=4s 电流 i4=a/2+ib=0.0000972141808A。

4. 两次读数相减给 a=2(i1−i4)=0.0000344283616，背景 ib=2i4−i1=0.00008A。

5. 若不扣背景，1 秒按 i1=a 假设估浓度会高估 i1/a=3.32366562 倍。

6. Cottrell 仅适用于半无限扩散控制、理想阶跃和早期双电层可忽略或独立估计的区间。

7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论, 归一化残差: -1.36e-20、0.00e+0、-2.03e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.000114428362；答案 2 = 9.72141808e-05；答案 3 = 8e-05；答案 4 = 3.44283616e-05；答案 5 = 3.32366562

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A85 ·Randles–Ševčík 可逆电极峰电流的扫描速率平方根核验

题目

25℃ 理想可逆一电子电极反应，用 Randles–Ševčík 公式 ip(A)=2.69×10^5 n^(3/2) Aelec(cm²) D^(1/2)(cm/s)^1/2 C(mol/cm³) v^(1/2)(V/s)^1/2。给定 n=1、电极面积 0.0700cm²、D=1.000×10^-5cm²/s、C=1.000mmol/L、初扫描速率 0.1000V/s。求峰电流、扫描速率升至 0.4000V/s 的峰电流、两者比值与若错误将 mM 直接当 mol/cm³ 导致的倍数误差。

分步解答

1. 先换算浓度 1.000mmol/L=1.000×10^-6mol/cm³。
2. 把 n=1、A=.07、D=10^-5、C=10^-6 及 v=.1 代入得 ip1=0.00001883A。
3. v2=.4000V/s，电流 ip2=coef√v2=0.00003766A。
4. 两次电流比 ip2/ip1=√(v2/v1)=2。
5. 若把 1mM 错看作 1mol/cm³，将峰电流放大 10^6 倍，属于严重单位错误。
6. 此标准式依赖 25℃ 可逆扩散控制，不可套到强吸附或严重不可逆电子转移动力学。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.883e-05；答案 2 = 3.766e-05；答案 3 = 2；答案 4 = 1000000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A86 ·荧光相关光谱 FCS 停留时间与 Stokes–Einstein 尺寸反演

题目

假想球形胶体探针在水中进行 3D 荧光相关谱测量，横向激光束腰 w=0.3000μm，扩散相关时间 τD=5.000ms。题设横向 FCS 关系 τD=w²/(4D)；水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K，Stokes–Einstein D=kBT/(6πηrH)。求扩散系数、流体动力学半径与直径，并估计如果束腰被高估 10%，反演半径会如何偏差。

分步解答

1. 束腰转换 w=3.000×10^-7m，停留时间 τ=5×10^-3s。

2. FCS 横向扩散 D=w²/(4τ)=4.5e-12m²/s。
3. Stokes–Einstein 反演半径 rH=kBT/(6πηD)=48.5293483nm。
4. 对应直径 2rH=97.0586967nm。
5. 如果误把束腰增为 1.1w，D 增为 1.21D，推算半径降为原值 1/1.21=0.826446281。
6. 真实分子非球形与水合壳导致水动力半径不同于硬球几何半径。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.5e-12;答案 2 = 48.5293483;答案 3 = 97.0586967;答案 4 = 0.826446281

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A87 ·ATR-IR 渐逝场穿透深度与入射角定量灵敏度

题目

ATR 红外测量用晶体折射率 n1=2.400、样品 n2=1.400，真空波长 λ=6.000μm。题设渐逝场有效穿透深度 dp=λ/[2πn1√(sin²θ−(n2/n1)²)]，入射角 θ 相对于表面法线。分别在 45.00° 与 60.00° 测量同一样品，假定弱吸收信号与 dp 成正比。求两角穿透深度、60° 信号相对 45° 比及发生全反射所需最低入射角，解释靠近临界角时灵敏度增强。

分步解答

1. 临界角满足 sinθc=n2/n1，故 θc=asin(1.4/2.4)=35.6853347°。
2. 45° 与 60° 均超过临界角，公式有实数根。
3. 45° 穿透深度 dp45=0.995582991μm。
4. 60° 穿透深度 dp60=0.621606262μm。
5. 假设信号线性于穿透深度，S60/S45=dp60/dp45=0.624364083。
6. 越靠近临界角，根号分母趋小，穿透加深；实际强吸收、色散与有限样品厚度会破坏简单正比。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：2.22e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.995582991；答案 2 = 0.621606262；答案 3 = 0.624364083；答案 4 = 35.6853347

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A88 ·尺寸排阻色谱 SEC 的对数摩尔质量校准与插值边界

题目

尺寸排阻色谱以标准聚合物标定 log10(M/Da)=a−bVe（Ve 单位 mL）。两标准分别在 Ve1=12.00mL 时 M1=1.000×10^5Da、Ve2=18.00mL 时 M2=1.000×10^4Da。未知聚合物在 Ve=15.00mL 出峰。求校准截距 a、斜率 b、未知聚合物推算摩尔质量、若以质量对 Ve 直接线性插值的错误结果，并指出不同聚合物水动力体积不同导致校准不可普适。

分步解答

1. 将两标准取对数，(V1,logM1)=(12,5)、(V2,logM2)=(18,4)。
2. 由两点式 b=(5−4)/(18−12)=0.166666667mL^-1。
3. 截距 a=logM1+bV1=7。
4. 未知 logM=a−b×15=4.5，摩尔质量 M=31622.7766Da。
5. 若错误对 M 而不是 logM 做线性插值，15mL 所得质量为 55000Da。
6. SEC 真正按溶液水动力体积排阻；即便相同分子质量，不同支化和溶剂化也会改变保留。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 0.166666667；答案 3 = 31622.7766；答案 4 = 55000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A89 ·差示扫描量热 DSC 热流峰面积与升温速率的焓换算

题目

差示扫描量热仪以恒定升温速率 β=10.00K/min 加热一份质量 10.00g 的样品。扣除基线后，一次相变的热功率 P(T)（W）对温度 T 积分面积 ∫P(T)dT=100.0W·K，且无其他相变。求升温速率的 SI 值、相变吸热 J、单位质量焓 J/kg，以及错误直接把 W·K 面积当作 J 所缺少的因子。

分步解答

1. 热流功率 P=dQ/dt，恒温速 β=dT/dt=10/60=0.166666667K/s。
2. dQ=Pdt=(P/β)dT。

3. 相变热 Q=(∫P dT)/β=600J。
4. 样品质量 10g=0.010kg，比焓 Δh=Q/m=60000J/kg。
5. 若错把 100W·K 等同 100J，漏掉 1/β=6s/K 的换算因子。
6. 需要检查峰是否已经进行基线扣除与升温速率实际恒定；非恒速应直接按时间积分。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.166666667；答案 2 = 600；答案 3 = 60000；答案 4 = 6

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A90 ·光谱杂散光造成的高吸光非线性压缩与逆校正

题目

某紫外可见分光仪真实样品吸光度 Atrue=2.000，仪器有相对入射光强度 1.000% 的杂散光 s=0.01000。忽略其它漂移，观测透过率 Tobs=(10^-Atrue+s)/(1+s)、观测吸光 Aobs=−log10(Tobs)。求观测吸光度、低估量、由已知 s 逆反演真实吸光度，并说明高 A 区域的杂散光地板和为何不能简单把 s 直接从 Aobs 相减。

分步解答

1. 真实透过率 Ttrue=10^-2=0.01000。
2. 实际透过率 Tobs=(0.01000+0.01000)/(1.01000)=0.0198019802。
3. 仪器输出 Aobs=−log10(Tobs)=1.70329138，低于真实 2.000。
4. 吸光低估量 Atrue−Aobs=0.296708622。
5. 已知杂散光 s 可反解 Ttrue=(1+s)Tobs−s，恢复 Atrue=2。
6. 若 Tobs 趋于 s/(1+s)，仪器出现吸光上限地板；这是透过率通道的加性偏移，不是吸光度加性偏移。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.70329138；答案 2 = 0.296708622；答案 3 = 2；答案 4 = 0.0198019802

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A91 ·放射性示踪活度的化学回收率与衰变双修正

题目

假想放射性分析物的初始活度 A0 未知，半衰期 t1/2=6.000h。取样后 12.00h 检测，化学处理对分析物共同回收率 r=0.8000，测得回收后活度 200.0Bq（两步骤相互独立）。求仅物理衰变剩余比例、总有效测量比例、样品初始活度、如果只补衰变不补回收的错误值，以及初始每秒衰变数。

分步解答

1. 放射衰变因子 d=2^(−t/t1/2)=2^−2=0.25。
2. 化学回收和核衰变共同作用，观测比例 rd=0.2。
3. 测得 Aobs=200Bq，所以初始 A0=Aobs/(rd)=1000Bq。
4. 若只做核衰变补偿则得到 Awrong=Aobs/d=800Bq，仍低估初始活度。
5. 1Bq 定义为每秒一次核衰变，因此初始衰变数率为 1000s^-1。
6. 如果化学回收率随同位素分馏或衰变子体迁移变化，乘法分离不成立。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.2；答案 3 = 1000；答案 4 = 800

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A92 ·Job 连续变分法对二比一复合物的极大值与化学计量界限

题目

假想 A、B 在固定体积、固定总分析浓度 Ct=0.006000M 下只形成单一 A2B 配合物，复合物生成非常强，且 A、B 的自由吸收已扣除，检测信号与 [A2B] 成正比。改变 A 的分析摩尔分数 xA，证明 Job 曲线在 xA=2/3 达到最大，并给出此处 A、B 各浓度、复合物上界浓度及如果配位平衡常数有限峰形会如何变化。

分步解答

1. 给定总浓度 Ct，A 分析浓度 =xCt，B=(1−x)Ct。
2. 形成每 mol A2B 消耗 2mol A 与 1mol B，故复合物上界 c=min(xCt/2,(1−x)Ct)。
3. 最大值发生两项相等 xCt/2=(1−x)Ct，求 x*=2/3。
4. 此时 A 浓度 =0.004M、B=0.002M。

5. 理想完全结合的复合物上界 cmax=Ct/3=0.002M。

6. 若形成常数有限，必须把自由 A/B 和 A2B 质量作用联立；曲线变圆滑而不再是分段直线。

7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论, 归一化残差: -4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.666666667；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.002

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A93 ·含双氯同位素分子 M、M+2 与 M+4 的二项分布谱型

题目

一个假想有机分析物分子每分子恰含两个相互独立的氯原子,天然 37Cl 原子分数 p=0.2420、35Cl 分数 q=0.7580。忽略 13C 与其它同位素，37Cl 相比 35Cl 使质谱质量约增加 2Da。求分子离子三峰 (M、M+2、M+4) 的相对概率、相对 M 峰的比值，以及平均因氯同位素产生的额外质量 Da，并讨论不能把 M+2 峰误解为只含一枚氯。

分步解答

1. 两个氯的重同位素个数 K 服从 Binomial(n=2,p=.242)。

2. M 峰（零枚 37Cl）概率 P0=q^2=0.574564。

3. M+2 峰（恰一枚 37Cl）概率 P1=2pq=0.366872。

4. M+4 峰（两枚 37Cl）概率 P2=p^2=0.058564。

5. 峰概率总和 1，M+2 相对 M 的强度比 =0.6385224274。

6. 重氯平均个数 E[K]=2p，单枚加 2Da，故平均质量偏移 4p=0.968Da。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.574564; 答案 2 = 0.366872; 答案 3 = 0.058564; 答案 4 = 0.638522427; 答案 5 = 0.968

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A94 ·空白噪声与仪器斜率的检出限、定量限及稀释决策

题目

光谱定量检测的已校准线性斜率 s=0.8000 吸光度/mM，空白信号标准差 σblank=0.006000 吸光度，截距已扣。以 LOD=3.3σ/s、LOQ=10σ/s 定义方法限度。20 倍稀释样的净吸光信号 S=0.05000。求 LOD、LOQ、稀释样及原样的信号逆算浓度，并判断该样本可检出、是否满足定量限；不能把低于 LOQ 的逆算值自动宣称可靠定量。

分步解答

1. LOD=3.3σ/s=0.02475mM。
2. LOQ=10σ/s=0.075mM。
3. 稀释样信号逆算 c=S/s=0.0625mM。
4. 原样做 20 倍稀释，因此形式反推 c0=20c=1.25mM。
5. 因 LOD<c<LOQ，按题设指标属于可检出而未满足定量限；原样形式浓度不能因此被宣称具有验证过的定量可靠性。
6. 要得到达标定量浓度，需要减少稀释、改善噪声或采用不同校准范围，并检查不确定度。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02475；答案 2 = 0.075；答案 3 = 0.0625；答案 4 = 1.25

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A95 ·Randles 阻抗半圆顶点与电荷转移电阻的独立读取

题目

假想无扩散尾的单一 Randles 电路，由串联溶液电阻 Rs=10.00Ω 和并联 Rct=200.0Ω、双电层电容 Cdl=20.00μF 构成。理想 Nyquist 图为单半圆。求高频/低频实轴截距、半圆顶点频率 fmax=1/(2πRctCdl)、顶点复阻抗实部和虚部（约定 −ImZ 向上）、半圆直径，并说明真实 Warburg 尾将怎样破坏单半圆假设。

分步解答

1. ω→∞ 时电容趋短路，Zreal→Rs=10Ω。
2. ω→0 时电容开路，Zreal→Rs+Rct=210Ω。
3. 顶点满足 ω Rct Cdl=1，因此 fmax=39.78873577Hz。
4. 顶点实部 Rs+Rct/2=110Ω。

5. 顶点虚部 ImZ=−Rct/2=-100Ω，Nyquist 纵轴若绘制 −ImZ 则顶点高度为正 100Ω。

6. 半圆直径为 Rct=200Ω，若出现扩散 Warburg 或多个时间常数则不再满足单一理想半圆。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10；答案 2 = 210；答案 3 = 39.7887358；答案 4 = 110；答案 5 = -100

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A96 ·手性旋光度、比旋光与两对映体质量分数反演

题目

在选定波长温度下, 纯 R 对映体比旋光 [α]=+80.00°·dm^-1·(g/mL)^-1, 纯 S 为 −80.00。外消旋以外未知混合物总浓度 0.2000g/mL、比色管光程 1.000dm，实测旋光角 +8.000°，忽略其它旋光杂质。求 R 优势对映体过量 ee、R/S 各自质量浓度、R/S 质量分数以及若错误把观察旋光角直接除纯品比旋光而忽略光程/浓度产生的误判。

分步解答

1. 混合旋光角 αobs=[α]l(cR−cS)。

2. 总质量浓度 cR+cS=0.2000g/mL。

3. ee=(cR−cS)/(cR+cS)=αobs/([α]lC)=0.5。

4. R 浓度 cR=C(1+ee)/2=0.15g/mL。

5. S 浓度 cS=C(1−ee)/2=0.05g/mL，R 质量分数 =0.75。

6. 仅旋光测量无法证明无其它旋光杂质，条件和已知纯品比旋光是反演前提。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.78e-15、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.5；答案 2 = 0.15；答案 3 = 0.05；答案 4 = 0.75

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A97 ·荧光偏振 Perrin 方程与旋转相关时间推断半径

题目

球形荧光探针的基本各向异性 r0=0.4000，实测稳态各向异性 r=0.2500，激发态寿命 τ=4.000ns。题设 Perrin 式 r=r0/(1+τ/θ)，并假设 Stokes 黏性旋转 θ=ηV/(kBT)，水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K。求旋转相关时间 θ、旋转扩散常数 Drot=1/(6θ)、等效球体体积与半径，说明非球形形状和标记局部转动会造成偏差。

分步解答

1. 由 r0/r=1+τ/θ 解得 θ=τ/(r0/r−1)=6.666666667ns。
2. 旋转扩散常数 Drot=1/(6θ)=25000000s^-1。
3. 在理想球形黏性模型中等效体积 V=kBT θ/η=2.744269996e-26m³。
4. 球形体积 V=4πa³/3，半径 a=[3V/(4π)]^(1/3)=1.871167832nm。
5. 将 θ 逆代 Perrin 式恢复 r=0.2500；若探针自由转动独立于载体，推得的半径可能不是分子整体半径。
6. 需要同时测得寿命和各向异性，单靠稳态各向异性不能分离寿命和转动时间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.66666667；答案 2 = 25000000；答案 3 = 2.74427e-26；答案 4 = 1.87116783

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A98 ·高分辨质谱质量准确度 ppm 与峰分辨率的区别

题目

高分辨质谱某已知离子理论 m/z=500.0000Da，实测峰中心 500.0125Da，峰的 FWHM=0.02500Da。另一个相邻峰与本峰中心相差 0.03300Da，假设二者峰宽相等。求绝对质量偏差、ppm 偏差、质量分辨率 R=m/FWHM 以及峰间距/FWHM 之比，并说明准确度与分辨率是不同性能指标、仅 FWHM 不能保证基线分离。

分步解答

1. 质量准确度偏差 Δm=500.0125−500.0000=0.0125Da。
2. ppm=(Δm/mtheory)×10^6=25ppm。
3. 分辨率 R=m/FWHM=20000。

4. 两相邻峰中心间距与 FWHM 之比 =1.32。

5. R 大不代表峰中心完全准确；质量偏差取决于校准而非半峰宽。

6. 峰基线是否分离还与峰形、强度比及噪声有关，不能单靠中心间距大于 FWHM 保证。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0125；答案 2 = 25；答案 3 = 20000；答案 4 = 1.32

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A99 ·Nikolskii–Eisenman 离子选择电极的二价干扰校正

题目

理想 A+ 离子选择性电极同时受到 B2+ 离子干扰，标准态活度均以 1mol/L 归一为无量纲, 干扰系数 KA,B=0.02000。Nikolskii–Eisenman 式 E=E0+(RT/F)ln(aA+KA,B aB^(1/2)), 298.15K E0=0.2000V。给定 aA=0.001000、aB=0.0004000。求有效等效活度、测得电势、干扰项占等效活度的分数，以及忽略 B 所预测的电势误差，说明为何二价干扰项要取平方根。

分步解答

1. 在参考标准态下 aA 与 aB 均无量纲，干扰项 K aB^(1/2)=0.0004。

2. 总等效活度 aeff=aA+K√aB=0.0014。

3. 由题给式 E=E0+(RT/F)ln(aeff)=0.0311667905V。

4. B 干扰占等效信号活度分数 =0.2857142857。

5. 忽略 B 时错误电势 Ewrong=E0+(RT/F)ln(aA)=0.02252195094V，差值 =0.008644839562V。

6. 二价干扰离子指数 zA/zB=1/2 来自不同价态对电化学势的影响，是模型约定，真实选择性系数需实验标定。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -5.42e-20、0.00e+0、5.42e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0311667905；答案 3 = 0.285714286；答案 4 = 0.00864483956

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A100 ·带高斯先验的线性测量浓度 Bayes 后验与不确定度

题目

假想待测分析物浓度 c 单位 mM，测量前已有独立先验 c~N(1.000,0.4000²)，仪器线性模型 y=2.000c+0.2000+ε，ε~N(0,0.2000²)，测得 y=2.600。假定校准斜率和截距确定、先验与误差独立。求单凭测量的 c 估计及 σc、合并后验均值、标准差和近似 95% 可信区间，并说明这个 Bayes 区间依赖先验与正态误差假设。

分步解答

1. 信号反演的观测浓度 ycor=(y−0.2)/2=1.2mM。
2. 观测噪声换算为浓度 σy=0.2000/2=0.1mM。
3. 先验精度 P0=1/0.4²=6.25，观测精度 Py=1/0.1²=100。
4. 高斯后验均值 μ=(P0μ0+Pyμy)/(P0+Py)=1.188235294mM。
5. 后验标准差 σpost=[P0+Py]^(-1/2)=0.09701425001mM。
6. 近似 95% 后验区间 μ±1.96σ=[0.9980873641,1.378383224]mM；不是脱离先验的频率学置信区间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.42e-14、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.2；答案 2 = 0.1；答案 3 = 1.18823529；答案 4 = 0.09701425；答案 5 = 0.998087364；答案 6 = 1.37838322

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]